3. 证明：

（1）$\dfrac{2\cos A\cos B-\cos(A-B)}{\cos(A-B)-2\sin A\sin B}=1$；

（2）$\cos(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta)=\cos^2\beta-\sin^2\alpha$.

根据两角差的余弦公式和诱导公式，就可以得到两角和的正弦公式. 事实上，

$$\begin{aligned}\sin(\alpha+\beta)&=\cos\left[\frac{\pi}{2}-(\alpha+\beta)\right]=\cos\left[\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)-\beta\right]\\&=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\cos\beta+\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\sin\beta\\&=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta.\end{aligned}$$

将上式中的 β 用 $-\beta$ 代换，就可以得到两角差的正弦公式

$$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta.$$

这样，我们得到**两角和与差的正弦公式**

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta,$$

$$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta.$$

简记作

$$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta.$$

例 4 利用两角差的正弦公式，求 $\sin 15^\circ$ 的值.

解 $$\begin{aligned}\sin 15^\circ&=\sin(60^\circ-45^\circ)\\&=\sin 60^\circ\cos 45^\circ-\cos 60^\circ\sin 45^\circ\\&=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}.\end{aligned}$$

例 5 证明：$\sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta)=\sin^2\alpha-\sin^2\beta$.

证明 $$\begin{aligned}\text{左边}&=(\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta)(\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta)\\&=\sin^2\alpha\cos^2\beta-\cos^2\alpha\sin^2\beta\\&=\sin^2\alpha(1-\sin^2\beta)-(1-\sin^2\alpha)\sin^2\beta\\&=\sin^2\alpha-\sin^2\beta\\&=\text{右边}.\end{aligned}$$

所以，原等式成立.

根据两角和的正弦、余弦公式，就可以得到两角和的正切公式. 事实上，